

(20 pts Questão 1) Configure o registro T0CON de modo que o timer 0 do PIC esteja desligado, operado em 8 bits, ligo ao clock interno com um prescaler de 256 para 1, de modo que sua velocidade seja 256 vezes mais lenta que o clock do processador.

REGISTER 11-1: T0CON: TIMER0 CONTROL REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMR0ON	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0
bit 7							bit 0

bit 7	TMR0ON: Timer0 On/Off Control bit 1 = Enables Timer0 0 = Stops Timer0
bit 6	T08BIT: Timer0 8-Bit/16-Bit Control bit 1 = Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter 0 = Timer0 is configured as a 16-bit timer/counter
bit 5	T0CS: Timer0 Clock Source Select bit 1 = Transition on T0CKI pin 0 = Internal instruction cycle clock (CLKO)
bit 4	T0SE: Timer0 Source Edge Select bit 1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin 0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin
bit 3	PSA: Timer0 Prescaler Assignment bit 1 = Timer0 prescaler is NOT assigned. Timer0 clock input bypasses prescaler. 0 = Timer0 prescaler is assigned. Timer0 clock input comes from prescaler output.
bit 2-0	T0PS2:T0PS0: Timer0 Prescaler Select bits 111 = 1:256 Prescale value 110 = 1:128 Prescale value 101 = 1:64 Prescale value 100 = 1:32 Prescale value 011 = 1:16 Prescale value 010 = 1:8 Prescale value 001 = 1:4 Prescale value 000 = 1:2 Prescale value

(20 pts Questão 2) Crie um **programa** que leia um valor de distância de um sensor ultrassônico na entrada analógica e apresente a distância no barramento de LED's (porta D). Este sensor consegue identificar distâncias de 40 cm à 200 cm. Quando há um objeto à 50 cm a saída do sensor apresenta 0 volts (0 no AD). Quando o objeto está a distância de 200 cm a saída fica saturada em 5volts (1024 no AD). O sensor possui uma resposta linear. Pode-se utilizar o "adc.h". O programa deve deixar todos os leds acesos quando o sensor indicar objeto à 50 cm e apagar um led a cada 20cm, de modo que todos os leds fiquem apagados quando o objeto estiver à 200cm ou mais.

```
//adc.h
void InicializaADC(void);
unsigned int LeValorAD(void);
```

(25 pts Questão 3) Criar a **biblioteca** "random" com duas funções que:

- 1) Recebe um valor "unsigned long int" e armazena-o numa variável **dentro** da biblioteca. Essa variável deve ser chamada "seed".
- 2) Uma função que retorna um "unsigned long int". O valor de retorno deve ser calculado da seguinte fórmula:

$$valRetorno = (a * seed + c) \div m$$
 Após o cálculo, e antes de retornar o valor, deve-se atualizar a variável seed com o mesmo valor de "valRetorno".

Usar os seguintes valores: a = **16807**, c = **0** e m = **2 147 483 647**.

(25 pts Questão 4): Na porta B estão ligadas 8 chaves. Quando soltas o valor lido é 0x00. Quando todas são pressionadas o valor da porta B é 0xFF. Faça uma **biblioteca** chamada "chaves" que possua 3 funções: InicializaChaves(), que inicializa todas as variáveis e registros necessários, DebounceChaves(), que realiza o debounce das teclas e armazena internamente o valor. LeChaves() que retorna um unsigned char onde cada bit representa se a chave correspondente está ligada ou desligada.